QUIZ PERTEMUAN 4

SENSOR DAN AKTUATOR

Mata Kuliah: Sistem Berbasis Internet of Things

Oleh:

Irdlina Fitra Naliya Rusyda (23080960124)

TIF – 6D

Dosen Pengampu:

Sholichudin, M.T.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

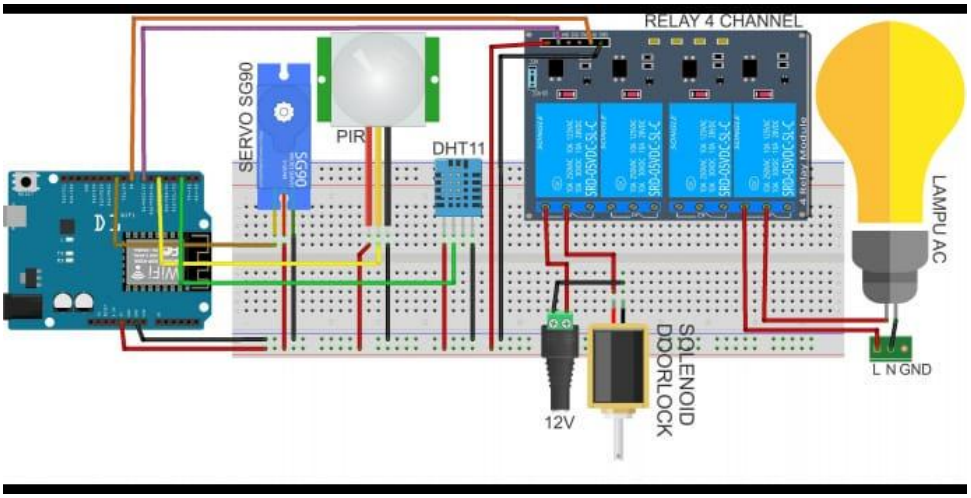
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

2026

QUIZ PERTEMUAN 4

1. Jelaskan perbedaan sensor dan aktuator!
   Perbedaan sensor dan aktuator:
   - Sensor adalah perangkat yang berfungsi mendeteksi atau mengukur kondisi fisik (suhu, cahaya, tekanan, dll) lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik.
   - Aktuator adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik (gerakan, panas, dll).
2. Jelaskan fungsi dari sensor gas!
   Sensor gas digunakan untuk:
   - Mendeteksi keberadaan gas tertentu. Sensor peka terhadap gas spesifik seperti CO, LPG, atau metana, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik.
   - Mengukur konsentrasi gas di udara. Sensor memberikan nilai kadar gas (biasanya dalam ppm - parts per million).
   - Memberikan peringatan jika terjadi kebocoran gas. Saat kadar melebihi ambang batas aman, sensor memicu alarm atau indikator bahaya.
3. Jelaskan fungsi dari sensor suhu dan kelembaban!
   Fungsi sensor suhu dan kelembaban yaitu:
   - Mengukur suhu (temperature) lingkungan. Mendeteksi panas/dingin udara di sekitar (dalam satuan °C atau °F).
   - Mengukur kelembaban (humidity) atau kadar uap air di udara. Mendeteksi kadar uap air di udara (dalam satuan %RH - Relative Humidity).
4. Jelaskan perbedaan aktuator listrik dan mekanis!
   Perbedaan aktuator listrik dan mekanis:
   - Aktuator listrik menggunakan energi listrik dan menghasilkan gerakan otomatis. Contohnya adalah motor DC dan motor servo.
   - Aktuator mekanis mengguankan tenaga fisik/manual dengan mekanisme sederhana, tidak selalu menggunakan listrik. Contohnya tuas dan pegas.
5. Sebutkan dan jelaskan aktuator pneumatik!
   Aktuator pneumatik adalah aktuator yang menggunakan tekanan udara (air pressure) untuk menghasilkan gerakan. Cara kerjanya yakni: Udara bertekanan masuk ke silinder; Mendorong piston; Menghasilkan gerakan linear atau rotasi. Contohnya silinder pneuatik dan katup udara otomatis.
6. Carilah di internet contoh penerapan mikrokontroler berbasis IoT yang menggunakan sensor/aktuator. Contoh penerapan berupa circuit design dan buat analisis-nya dari sumber yang didapat.
   - Sumber: artikel modul IoT untuk Smart Home Appliance
   - Circuit Desain:



- Analisis: rangkaian diatas merupakan sebuah circuit desain untuk smarth home appliance (perangkat rumah pintar) yang mana modul IoT tersebut akan dapat mengontrol dan memonitoring berbagai macam alat/sensor yang terdiri dari beberapa sub-rangkaian (modular), yaitu:
  a. Rangkaian sensor PIR (gerak)
  b. Rangkaian servo
  c. Rangkaian DHT11 (suhu dan kelembaban)
  d. Rangkaian relay (lampu dan doorlock)
  e. Rangkaian solenoid doorlock

  Rangkaian tersebut terhubung ke satu pusat yaitu Wemos D1 (ESP8266) yang merupakan moduk development board yang berbasis WiFi. Yang mana dapat diprogram menggunakan software Arduino IDE seperti halnya NodeMCU.

  Wemos D1 berperan sebagai otak sistem yakni controller dan juga gateway internet yang akan dapat menghubungkan semua sensor dan aktuator, mengolah data, dan mengirim data melalui WiFi.

  Rangkaian mempunyai dua sensor sebagai input yakni sensor DHT11 dan sensor PIR. Sensor DHT11 berfungsi mengukur suhu dan kelembaban yang akan memberikan data lingkungan secara real time ke mikrokontroller. Sementara sensor PIR berfungsi mendeteksi gerakan manusia yang digunakan untuk sistem keamanan atau motion detection.

  Kemudian sebagai outputnya yakni aktuator, terdiri atas relay (lampu dan doorlock), servo SG90, dan solenoid doorlock. Relay bekerja sebagai saklar otomatis yang digunakan untuk menyalakan lampu dan mengaktifkan solenoid doorlock. Relay akan memungkinkan mikrokontroller mengontrol perangkat listrik AC. Servo SG90 berfungsi menghasilkan gerakan misalnya buka/tutup yang merupakan aktuator mekanik berbasis sudut/rotasi. Sementara solenoid doorlock dikontrol melalui relay yang berfungsi mengunci/membuka pintu. Solenoid doorlock merupakan aktuator keamanan berbasis elektromagnetik.

Koneksi IoT menggunakan WiFi dari ESP8266 dan terhubung ke aplikasi blynk. Data sensor dikirim ke aplikasi dan user akan dapat mengontrol perangkat dari smartphone.

Alur kerja sistem yakni: sensor DHT11 dan PIR membaca kondisi lingkungan. Data dari sensor akan dikirim ke Wemos dan diteruskan ke Blynk via internet. Kemudian user melihat data di HP dan dapat memberikan perintah misalnya menyalakan lampu. Wemos mengaktifkan relay/servo untuk menjalankan perintah user.